



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facultad de Ciencias

GRADO EN FÍSICA

TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

Presentado por:
D. Pablo Orellana Chornyak

Curso Académico 2025/2026

Resumen

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla

Abstract

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 bla bla bla

Índice

1	Introducción y motivación	3
2	Fundamentos Teóricos	3
2.1	Datos espectrales, parámetros de Stokes	3
2.1.1	Qué significa la gaussiana	3
2.2	Campo magnético y aproximación de campo débil	3
3	Degradación espacial de imágenes: PSF, emborronamiento y deconvolución	3
4	Métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy	4
4.1	Problemas con la deconvolución de V	4
5	Método de Noor y método desarrollado	5
6	Métodos de análisis de resultados	5
7	Análisis de resultados	5
7.1	Con datos sintéticos	5
7.1.1	Análisis de los distintos métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy	5
7.1.2	Problema de la deconvolución de V	5
7.1.3	Mostrar mi método utilizado	5
7.2	Datos reales	5
7.2.1	Mostrar la deconvolución con datos reales	5
8	Tecnologías usadas	5
9	Conclusión	5
	Referencias	5

1 Introducción y motivación

Aquí empiezo a soltar todo el rollo de mi TFG. Como puedes ver, no me hace falta configurar nada más.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Datos espectrales, parámetros de Stokes

2.1.1 Qué significa la gaussiana

2.2 Campo magnético y aproximación de campo débil

$$V = -Cg_{eff}\lambda^2 B_{\parallel} \frac{dI_0}{d\lambda} \quad (2.1)$$

3 Degradación espacial de imágenes: PSF, emborronamiento y deconvolución

Un telescopio real afecta a una imagen mediante una operación llamada convolución. En esta operación, la imagen que se obtiene es el resultado de la convolución de la imagen real con una función que se llama función de punto extendido (PSF, por sus siglas en inglés). La PSF describe cómo un punto de luz se extiende en la imagen debido a las limitaciones del telescopio.

Matemáticamente se describe de esta manera:

$$d_{observado} = d_{real} * p \quad (3.1)$$

Donde $d_{observado}$ es la imagen que observamos en el telescopio, d_{real} es el objeto extenso, y p es la PSF del propio telescopio.

Normalmente la forma de tratar este problema es usando las propiedades de la transformada de Fourier pasando al dominio de frecuencias. Al hacer una transformada de Fourier, existen ciertas propiedades con las operaciones. La convolución se transforma en una multiplicación, y la multiplicación se transforma en una convolución.

$$\begin{aligned} \cdot &\implies * \\ * &\implies \cdot \end{aligned} \quad (3.2)$$

De esta forma, si se realiza una transformada de fourier a la expresión 3.1, esta pasaría al dominio de frecuencias de la siguiente manera:

$$D_{observado} = D_{real} \cdot P \quad (3.3)$$

Donde la notación se indica de manera que si está en minúscula está en el dominio de las posiciones, y mayúscula estando en el dominio de las frecuencias.

Donde en un caso ideal una deconvolución sería obtener el d_{real} de la siguiente manera. Se realiza la transformada de Fourier del d_{real} y de la PSF, y se obtiene el D_{real} de la siguiente manera:

$$D_{real} = \frac{D_{observado}}{P} \quad (3.4)$$

Por último se realiza la transformada de Fourier inversa para obtener el d_{real} .

Pero este caso resulta ser ideal, pero este caso resulta ser ideal. En la práctica, la imagen observada también contiene ruido, por lo que el modelo real se expresa como:

$$d_{observado} = d_{real} * p + n \quad (3.5)$$

donde n representa el ruido añadido por el detector, la atmósfera u otras fuentes instrumentales. Al pasar al dominio de Fourier, la expresión queda:

$$D_{observado} = D_{real} \cdot P + N \quad (3.6)$$

En este caso, una deconvolución directa no es estable, ya que al dividir por P el ruido también se amplifica:

$$D_{real} = \frac{D_{observado} - N}{P} \quad (3.7)$$

Por tanto, la calidad de la deconvolución depende fuertemente de la relación señal-ruido.

4 Métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy

Escribir aquí los distintos métodos de deconvolución.

4.1 Problemas con la deconvolución de V

El problema central de este trabajo surge al analizar la ecuación de aproximación de campo débil (2.1). Experimentalmente, lo que se miden son los parámetros de Stokes V e I .

Al expresar matemáticamente la señal observada afectada por la degradación instrumental (modelada mediante la convolución con la PSF), obtenemos:

$$V_{obs} = V * PSF = \left(-C g_{eff} \lambda^2 B_{\parallel} \frac{dI_0}{d\lambda} \right) * PSF \quad (4.1)$$

Como se puede observar al expandir la expresión, el campo magnético longitudinal $B_{\parallel}$ que intentamos extraer multiplica a la derivada de la intensidad antes de que se aplique la convolución espacial. Recordando las propiedades presentadas en (3.2), el problema fundamental radica en la siguiente desigualdad:

$$\left(-C_{\text{geff}}\lambda^2 B_{\parallel}(x, y) \frac{dI_0}{d\lambda}(x, y)\right) * \text{PSF} \neq -C_{\text{geff}}\lambda^2 \left(B_{\parallel}(x, y) * \text{PSF}\right) \left(\frac{dI_0}{d\lambda}(x, y) * \text{PSF}\right) \quad (4.2)$$

Esto se debe a que el operador de convolución no es distributivo respecto al producto de funciones, lo que imposibilita la deconvolución trivial y el aislamiento directo del término del campo magnético.

5 Método de Noor y método desarrollado

6 Métodos de análisis de resultados

7 Análisis de resultados

7.1 Con datos sintéticos

7.1.1 Análisis de los distintos métodos de deconvolución: Fourier, Wiener y Richardson-Lucy

Comparación visual entre ellos

Comparación con las métricas

7.1.2 Problema de la deconvolución de V

Comparar la deconvolución con respecto a la de la intensidad

7.1.3 Mostrar mi método utilizado

Mostrar visualmente el cambio

Mostrar el parámetro utilizado

Límites del método

7.2 Datos reales

7.2.1 Mostrar la deconvolución con datos reales

8 Tecnologías usadas

9 Conclusión

Referencias